



**FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS
BÁSICAS
NÚCLEO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES**

Actividad de la Semana

Funciones polinomiales y funciones racionales, división de polinomios, división sintética o regla de Ruffini, teoremas del

Actividades para durante la clase:

1. Identificar cuáles de las siguientes funciones son polinómicas:

(a) $P(x) = x^2$.

(b) $P(x) = 10$.

© $P(x) = x^{100} + \frac{1}{x}$.

(d) $P(x) = 0$.

(e) $P(x) = 3x^3 + \frac{1}{3}x^{-2} - 3$.

(f) $P(x) = x^{100} + x$.

Calcular los valores numéricos de las funciones polinómicas dadas para los valores que se indican:

(a) $P(x) = 4x + 5; x = 2$.

(b) $P(x) = x^{10} - x^2; x = -1$.

© $Q(y) = 10y^3 - 4y + 7; y = -1$.

(d) $R(y) = 10y^2 - 4y + 20; y = \frac{1}{2}.$

(e) $T(y) = 9y^3 - 15y + 12; y = \frac{1}{3}.$

(f) $P(x) = \frac{3}{4}x - 3; x = 1.$

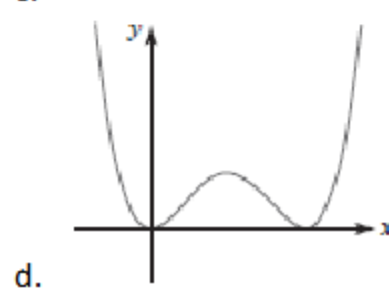
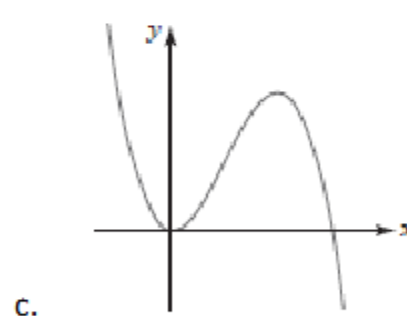
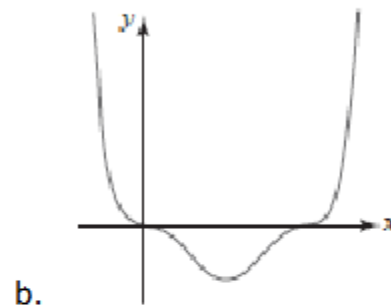
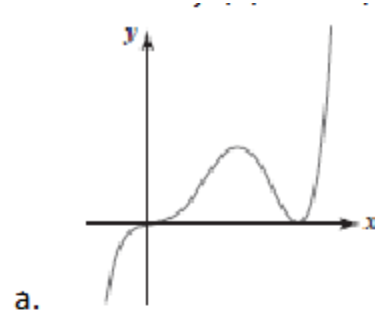
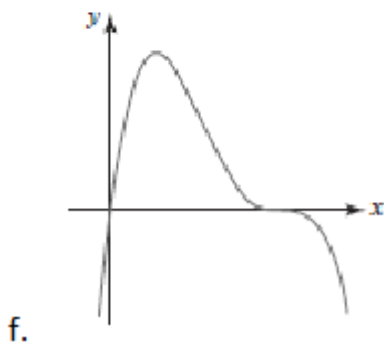
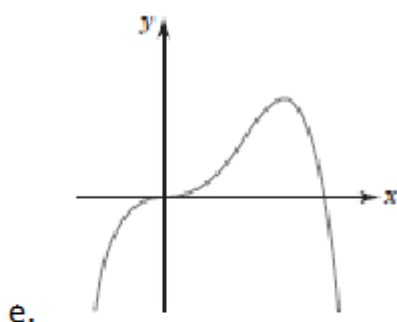
(g) $Q(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x^2; x = -\frac{3}{4}.$

(h) $U(x) = -x^3 - 27; x = -3.$

¿ Qué valores puede tomar “***m***” para que la función $P(x) = x^{-3m} + 1$ sea una función polinómica?.

1. Relacione la gráfica dada con una de las funciones polinomiales. Argumente su elección.

- i. $f(x) = x^2(x - 1)^2$
 ii. $f(x) = -x^3(x - 1)$
 iii. $f(x) = x^3(x - 1)^3$
 iv. $f(x) = -x(x - 1)^3$
 v. $f(x) = -x^2(x - 1)$
 vi. $f(x) = x^3(x - 1)^2$



1. Responda en forma clara cada pregunta:

- a) ¿Se puede afirmar que $x + 1$ es un factor del polinomio $q(x) = 4x^5 - x^3 - 3x^2 + 2$? Explique.
- b) ¿Cuál es el residuo de dividir el polinomio $p(x) = x^3 - 9x + 6$ entre $x + 2$?
- c) Sea $p(x) = -2\left(x + \frac{3}{4}\right)(x - 1)^2(x - 3\sqrt{2})(x + 3\sqrt{2})$ ¿Cuántos ceros o raíces tienen el polinomio dado? ¿Cuáles son? ¿cuál es su grado?

d) ¿Es correcto afirmar que: “Si el coeficiente principal de un polinomio es ± 1 , entonces cualquier factor del término constante es una raíz del polinomio”? Argumente.

e) ¿Todas las raíces del polinomio dado son reales?

$$r(x) = 15 - 17x - 29x^2 + 5x^3 + 2x^4$$

Factorice el polinomio; ¿Qué relación existe entre las raíces encontradas y la factorización del polinomio? Explique

f) ¿Existe algún polinomio $p(x)$ de grado 3 cuyas raíces o ceros sean 1, 2 y $\sqrt{2}$? Argumente.

- 2.** Un analista de mercado que trabaja para un fabricante de aparatos electrodomésticos pequeños, encuentra que, si la compañía produce y vende x licuadoras al año, su utilidad (en dólares) es:

$$p(x) = 8x + 0.3x^2 - 0.0013x^3 - 372$$

Grafique el polinomio en GeoGebra y conteste las siguientes preguntas:

a) Cuando se fabrican sólo unas cuantas licuadoras, la compañía pierde dinero (utilidad negativa). (Por ejemplo, $p(10) = -263.3$, de modo que la compañía pierde \$263.3 si produce y vende sólo 10 licuadoras. ¿Cuántas licuadoras debe producir la compañía para no perder ni ganar?

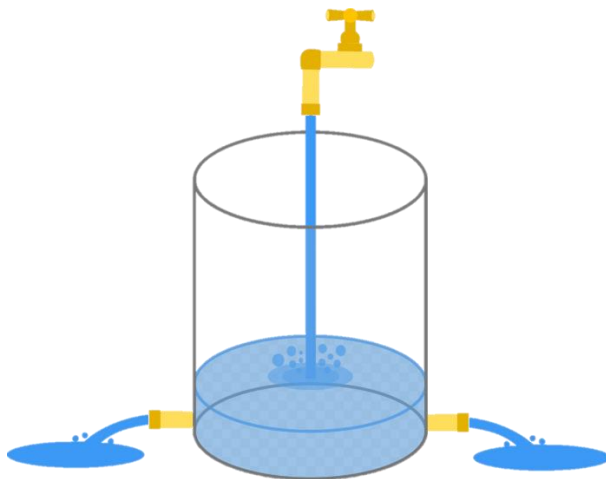
b) ¿La ganancia se incrementa infinitamente entre más licuadoras se produzcan y se vendan? Si no es así, ¿cuál es la mayor ganancia posible que la firma puede tener?

- 3.** Un tanque de h centímetros de altura, que abastece el agua de una casa, tiene dos salidas que son utilizadas en estos momentos. Al mismo tiempo se llena con una llave del agua proveniente de la cisterna. Una de las llaves que lo vacían lo hace a velocidad variable y la otra con velocidad constante, de manera tal que la ecuación

de la altura h del agua en el tanque con respecto al tiempo t dado en horas, está dada por la siguiente expresión:

$$h = -2t^4 - 7t^3 + 8t^2 + 25t + 6$$

¿Cuál es el tiempo que demora en vaciarse el tanque?



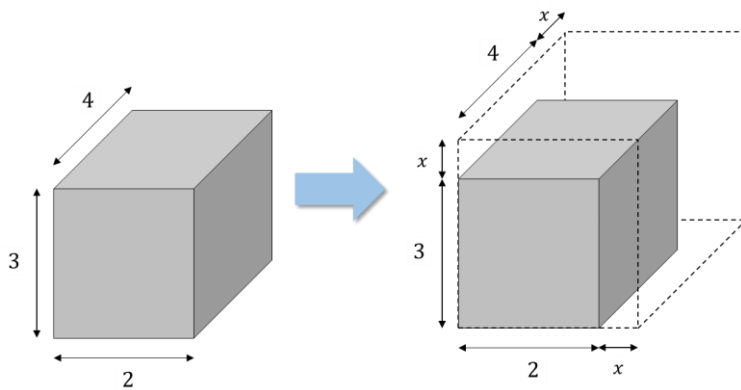
4. Factorice completamente el polinomio $t(x) = x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 7x - 10$

5. Una compañía que manufactura bicicletas estima que la utilidad P (en miles dólares) por vender un modelo particular está dada por

$$P = 2x^3 - 21x^2 + 34x + 905 \quad , \quad 0 \leq x \leq 50$$

donde x es el gasto en publicidad (en decenas de miles de dólares). Con el uso de este modelo, encuentre la menor de dos cantidades en publicidad que dará una utilidad de \$800 000.

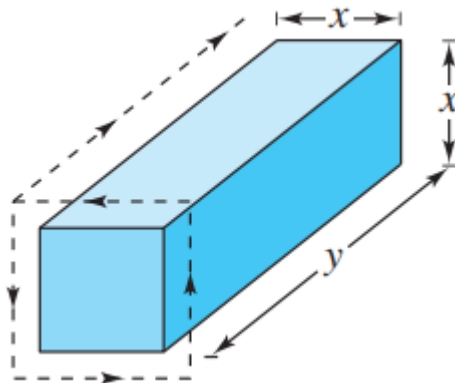
6. Una tolva para almacenamiento de alimentos a granel, con dimensiones de 2 pies por 3 pies por 4 pies, necesita aumentarse en tamaño para contener cinco veces la cantidad de alimento que la tolva actual. (Suponga que cada una de las dimensiones se aumenta en la misma cantidad.)



a) Escriba una expresión que represente el volumen V de la nueva tolva.

b) Encuentre las dimensiones de la nueva tolva.

7. Un paquete rectangular que ha de enviarse en un servicio de entregas (vea figura) puede tener una longitud y contorno (perímetro de una sección transversal), combinados, de 120 pulgadas.



- a) Escriba una expresión que represente el volumen del paquete.
b) Encuentre valores de x tales que $V = 13.500$ *pulgadas cúbicas*. ¿Cuál de estos valores es una imposibilidad física en la construcción del paquete? Explique.

8.

Encuentre todas las asíntotas para la gráfica de la función racional dada. Encuentre las intersecciones x e y de la gráfica. Trace la gráfica.

- a. $f(x) = \frac{x(x-5)}{x^2-9}$
b. $f(x) = \frac{x^2-2x}{x+2}$
c. $f(x) = \frac{x^2-2x-3}{x-1}$
d. $f(x) = \frac{4}{(x+2)^2}$